

Relatório do método **ELT** - Projeto de Integração de Dados - Central de Atendimento de Serviços 156 da Emlurb

Introdução

Este relatório tem como objetivo apresentar o status de execução do projeto de integração de dados da Central de Atendimento 156, que empregou a metodologia ELT (Extract, Load, Transform).

Diferentemente do ETL, a metodologia ELT faz o carregamento dos dados brutos no ambiente de destino(PostgreSQL) e as transformações são realizadas diretamente no banco de dados, o que otimiza a performance e confere maior flexibilidade ao tratamento de grandes volumes de dados.

1. Processo ELT

1.1. Extração e Carregamento (Extract & Load)

Extração: Os dados foram extraídos de arquivos CSV referentes aos anos de **2022, 2024 e 2025**. Todos os campos foram processados inicialmente como strings para evitar falhas de tipagem.

Carregamento: Os dados foram carregados no banco de dados PostgreSQL (elt_BD) em uma única tabela de preparação chamada raw_chamados_156. Esta tabela atua como staging area e fonte de verdade, armazenando os dados em seu estado original. Para rastreabilidade, foi incorporada a coluna ano_origem.

1.2 Transformação(Transform)

Após o carregamento dos dados brutos, a transformação e a modelagem foram feitas totalmente via comandos **SQL**

- **Objetivo:** Modelar a tabela bruta em um Esquema Estrela (Star Schema), estrutura dimensional ideal para consultas analíticas e consumo por ferramentas de Business Intelligence (BI).
- **Ações de Transformação (via SQL):**
 - **Criação de Dimensões:** Foram geradas as tabelas de dimensão (dim_servico, dim_localizacao, dim_situacao, dim_tempo). Durante este processo, aplicou-se limpeza e padronização dos dados (remoção de acentos, conversão para caixa alta e eliminação de espaços em branco) utilizando **funções SQL** (unaccent, UPPER, TRIM).

- **Construção da Tabela Fato:** A tabela central, fato_chamados, foi construída. Esta operação envolveu a união da tabela bruta com as dimensões, através do uso de chaves substitutas (SKs), estabelecendo as relações do modelo.
- **Cálculo de Métricas:** Foram criadas as métricas de negócio essenciais para a análise:
 1. **is_resolvido:** Indicador binário (1/0) de atendimento ou resolução do chamado.
 2. **dias_para_conclusao:** Cálculo da diferença de dias para conclusão, aplicado exclusivamente aos chamados resolvidos.

2. Estrutura Final do Modelo de Dados: Esquema Estrela

- **Tabela fato(fato_chamados):** Contém as métricas quantitativas (is_resolvido, dias_para_conclusao) e as chaves estrangeiras (IDs) que a conectam às dimensões.
- **Tabelas de dimensão:**
 - **dim_servico:** Detalhamento hierárquico dos serviços e suas categorias.
 - **dim_localizacao:** Informações geográficas (bairro, logradouro) associadas ao chamado.
 - **dim_situacao:** Catálogo dos possíveis estados ou status de um chamado.
 - **dim_tempo:** Estrutura de calendário para análises temporais (dia, mês, ano, trimestre, etc.).

3. Benefícios da Metodologia ELT

- **Agilidade na Carga:** A etapa inicial de carregamento é rápida e menos suscetível a erros, uma vez que não depende de transformações prévias.
- **Otimização de Performance:** Ao delegar o processo de transformação ao PostgreSQL, aproveitamos sua capacidade de paralelização e otimização, resultando em maior eficiência no tratamento de grandes volumes de dados.
- **Flexibilidade Analítica:** A manutenção da tabela raw_chamados_156 garante que novas regras de negócio ou requisitos de transformação possam ser implementados no futuro através de novos scripts SQL, sem a necessidade de re-extrair os dados da fonte original.

4. Conclusão e Próximos Passos

O resultado final do projeto foi um Data Warehouse estruturado em um modelo estrela eficiente. A base de dados está otimizada para Business Intelligence, o que é um cenário ideal para a obtenção de insights estratégicos.

Além disso, o modelo suporta análises cruciais como a medição da eficiência operacional por serviço, a identificação de padrões sazonais e a análise da distribuição geográfica dos chamados. A plataforma de dados está pronta para fornecer suporte necessário para as tomadas de decisões do Conselho da Emlurb.